27. 肾脏系统：生长与分化

时长：05:58 教学单

课程总结

本视频深入探讨了胚胎发生过程中肾脏系统的生长和分化。它强调了肝脏作为主要组织者的核心作用，其动力学和生长影响着周围结构的形成。通过分析肾脏“上升”的过程（这实际上是身体其他部分扩张的结果），以及膀胱和直肠分离的现象，本次会议为胚胎学参考提供了宝贵的见解。关于肾脏活动度和腹膜后关节的叙述表明，在中胚层的影响下，外胚层和内胚层之间的协作对于泌尿器官的和谐形成至关重要。

肾脏系统：生长与分化

后部生长的动力学及其作用

胚胎的**后部**生长速度快得多，在下肠道处形成一种**“撕裂”**。下肠道与尿囊过程之间的这种分离改变了后部的动力学。

这种现象是由后部相对于前部的**差异生长速度**引起的，前部由尿囊维持并由肝脏组织。

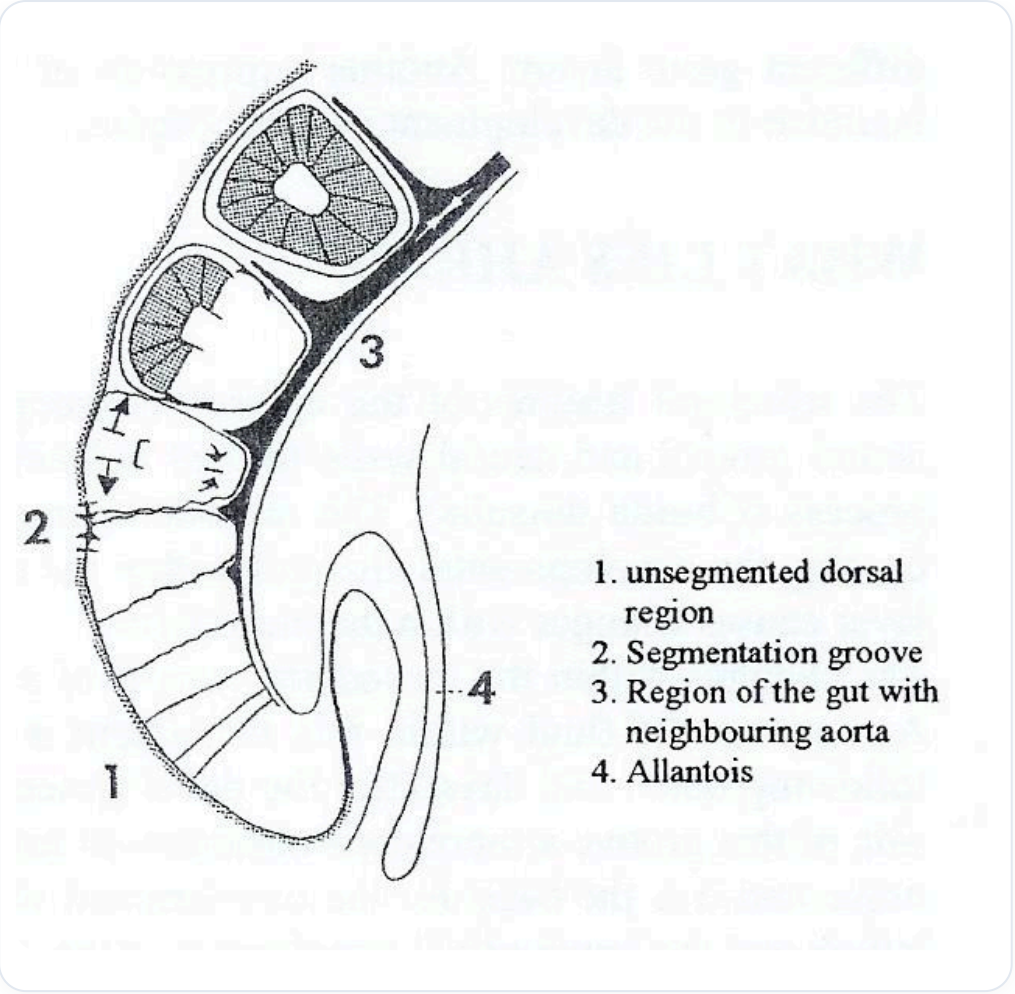


图 — 胚胎矢状切面

肝脏：系统的驱动者和组织者

理解这种动力学、这种**膈肌**关系和整体生长至关重要。肝脏通过其动力学，成为一个**主要的组织者**。

作为一个巨大的器官，肝脏通过其生长和活动在整个系统的发育中发挥着关键作用。

肾脏和肾上腺的定位

肾脏似乎从其骶骨起源**“上升”**到腰部区域，但这种**“上升”**是一种错觉。肾上腺由肝脏的倾斜诱导，最初巨大并随肝脏下降。它们给人一种退化的印象，但实际上是周围环境在它们周围生长。

重要的是要从**变化的参照物**角度思考胚胎发育。后部结构的生长定位了肾脏。不是它们上升，而是其余部分下降和生长。

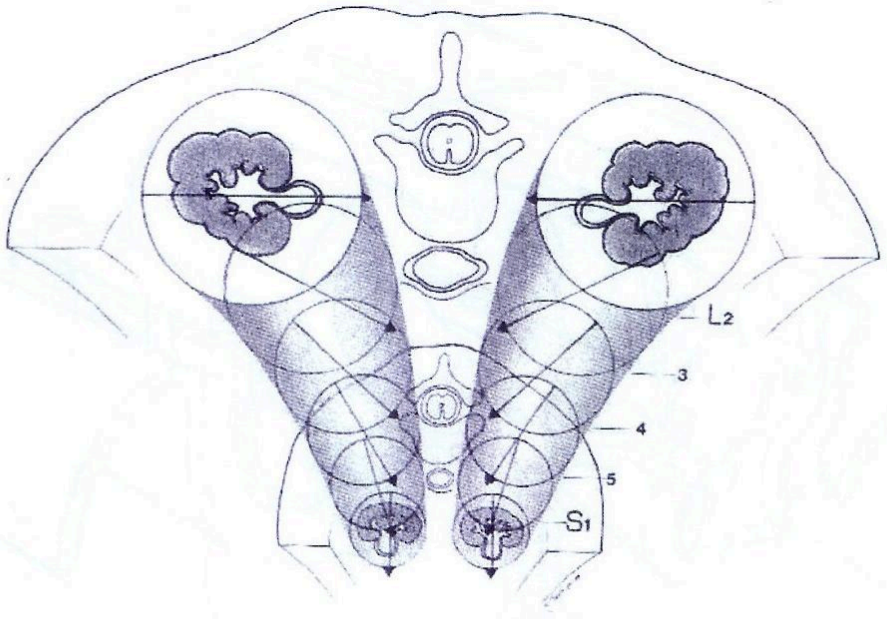


schéma montre le repositionnement des métanéphros entre la 6ème et la 9ème semaine. La croissance décrite en colonnes. Les flèches indiquent le changement progressif du pelvis rénal de ventral en médi- Le repositionnement est présenté par rapport à la position de la colonne vertébrale et de l'aorte.

图 — 胚胎肾脏上升

肝脏和横膈膜的作用

肝脏从上到下产生**压缩**，这对于进化至关重要。它与**横膈膜**相连，横膈膜虽然高高在上（胚胎起源于C3水平），但它不动。是周围的整个系统在生长，给人一种**下降**的错觉。

横膈膜不动，成为一个**支点**，并在L2-L3水平结束其下降。实际上，是整个环境发生了变化。

泌尿道的差异化

膀胱从后肠的内胚层分化而来。神经管后部的生长速度如此之快，以至于它**“撕裂”**了未来直肠和未来膀胱（由尿囊提供）之间的空间。

最初，膀胱和直肠只形成一个结构。泄殖腔空间与直肠的这种分离建立了不同的结构。肾脏（后肾）保持原位，并相对于骨盆后部成为一个**支点**（fulcrum）。

腹膜后关节

肾脏处的路径揭示了胚胎的**纵轴**。在骶骨水平有一个支点，然后是肾窝。

关键的工作是打开肾脏的**活动性**。前部的压缩解释了它们的形状。

腹膜后区域成为由两个运动产生的**关节**：

1. 神经管的纵向生长。

2. 内胚层运动。

这两个功能的完整性取决于这个中间关节，它是**外胚层**和**内胚层**之间的关节。体壁系统依赖于**中胚层**系统，这使得中胚层成为胚胎发育中的一条康庄大道。

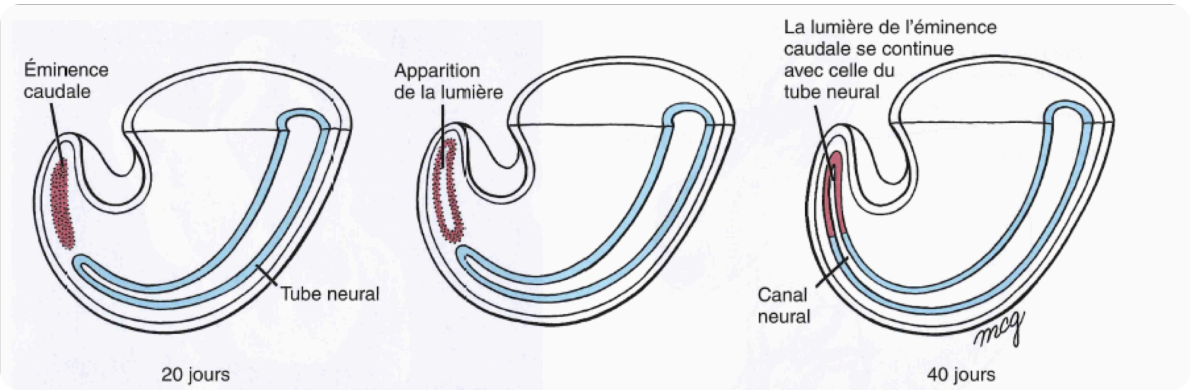


图 — 神经隆起/管的发育